

PROJEKTARBEIT

Skateboard

*Konstruktion & Baugruppenmodellierung
mit Siemens NX 2412*

Erstellt: **Praveen Venkatesh Sethumadhavan Vasan**

Dozent: Michael Böckle

Zeitraum: 11.05.2026 – 03.07.2026

Schule: alfatraining Bildungszentrum GmbH



Inhaltsverzeichnis

01

Einführung & Projektziel

02

Einzelteile – Part Design

03

Unterbaugruppen – Achse & Rad

04

Gesamtbaugruppe – Assembly

05

Montage- & Demontagesequenz

06

Zeichnungsableitung

07

Kollisionsprüfung & Klon-Baugruppe

08

Ausblick: FEM-Analyse & Digital Twin

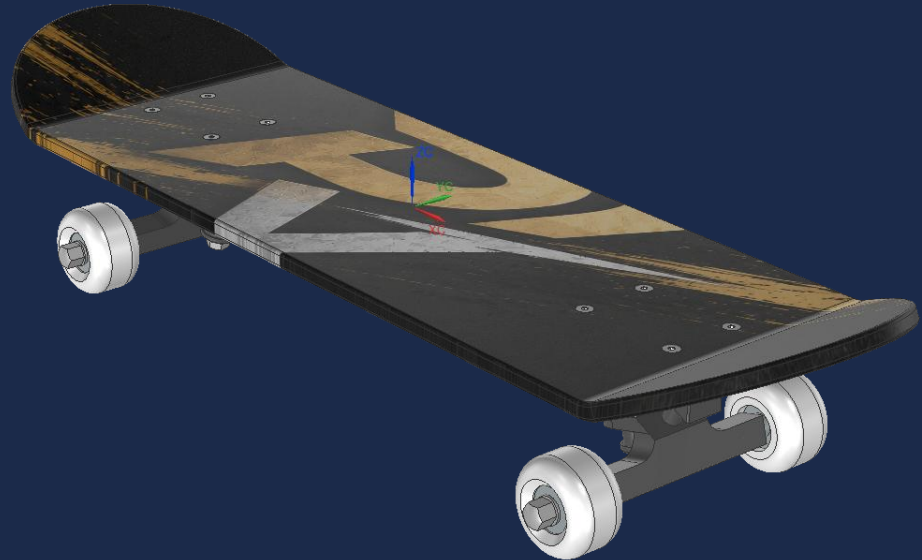
Warum ein Skateboard?

Motivation

Alltagsgegenstände wie ein Skateboard erscheinen einfach — doch dahinter steckt durchdachte Ingenieursarbeit. Dieses Projekt zeigt, wie ein reales Produkt vollständig in CAD konstruiert, zusammengebaut und dokumentiert werden kann.

Was ich gelernt habe

- Wie alltägliche Systeme wirklich konstruiert sind
- Aufbau komplexer Baugruppen & Unterbaugruppen
- Realitätsnähe: Toleranzen, Passungen, Funktion
- Montageprinzipien & CAD-Arbeitsweise

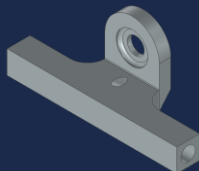


Part Design – Einzelteile



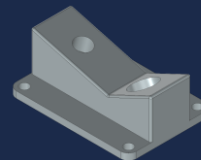
Skateboard Platte

Trägerfläche für Fahrer & Gesamtaufbau
Nose/Tail-Kickup für Manöver · Montagepunkte für Trucks



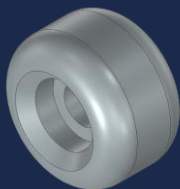
Achse

Verbindet Auflager mit Radachse
Kugelkopf ermöglicht Lenken durch Kippbewegung



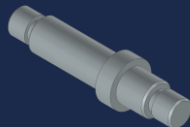
Auflager

Montagebrücke zwischen Deck & Achse
Überträgt Lenkbewegung · schraubt ans Deck



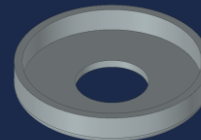
Rad

Kontaktfläche zum Boden
Weich für Grip · nimmt Kugellager auf



Radachse

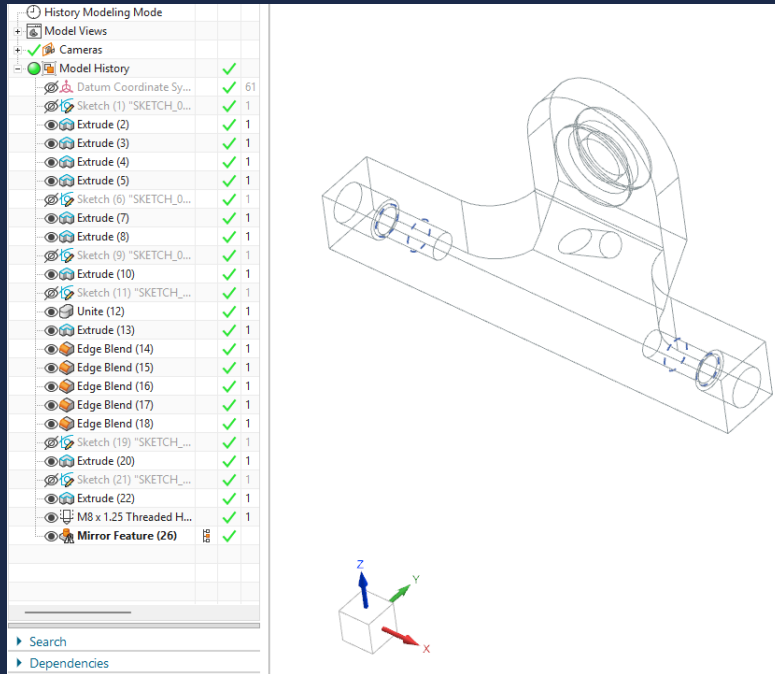
Verbindet Rad-Baugruppe mit Achsarm
Gestuftes Bund positioniert Kugellager axial



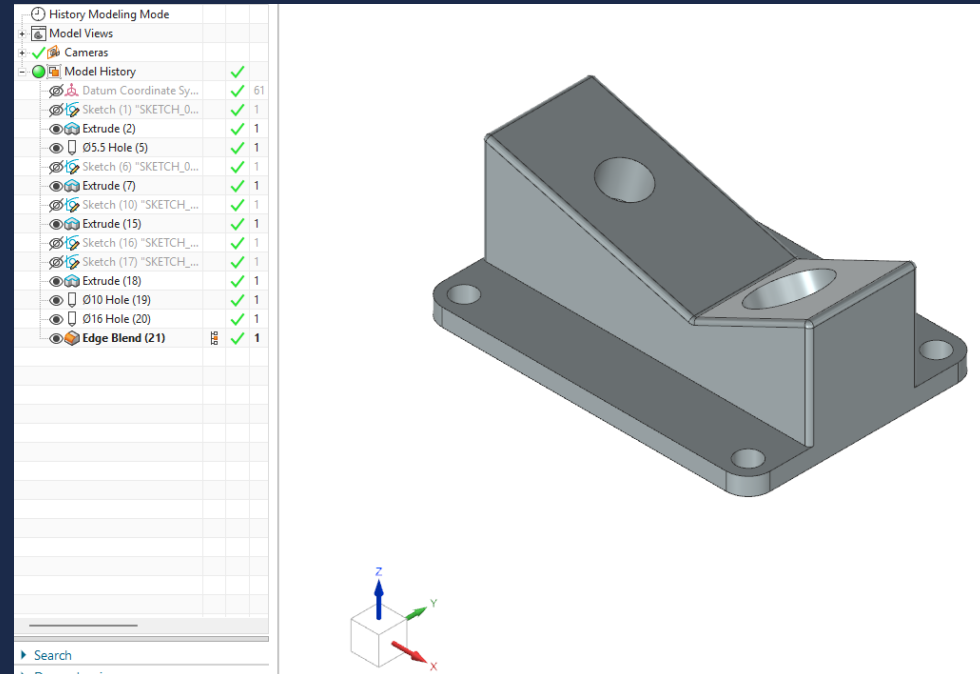
Gummibuchse

Dämpft Stöße zwischen Achse & Auflager
Hart genug für Lenkpräzision · weich genug für Dämpfung

Teilemodellierung – Achse und Auflager



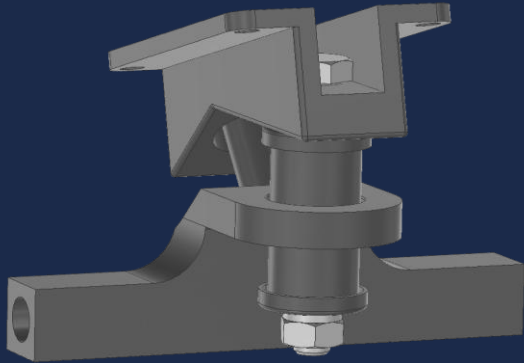
Modellierungsbaum – Achse (NX Part Navigator)



Modellierungsbaum – Auflager (NX Part Navigator)

Unterbaugruppen – Achse & Rad

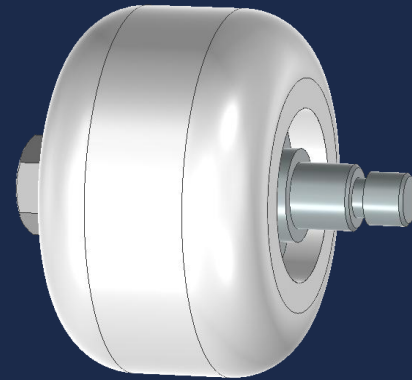
Achse-Baugruppe



Enthält:

- Achse (Alu A356)
- Auflager (Alu A356)
- Bolzen (Stahl)
- Gummibuchse × 2 · Lagergummi × 2
- M8×60 Schraube + Mutter

Rad-Baugruppe



Enthält:

- Rad (Polyurethan-Soft)
- Radachse (Stahl)
- Kugellager × 2 (AISI 410 SS)
- Hex Cap Nut M8×1 · Washer ISO 7089

Gesamtbaugruppe – Assembly Design



Methodik

Bottom-Up:
Einzelteile → Unterbaugruppen → Gesamtbaugruppe

Zwangsbedingungen

Flush, Touch, Align-Constraints für korrekte Lage aller Bauteile

Stückliste

16 Positionen inkl. Normteile,
2 Unterbaugruppen automatisch generiert

Gesamtmasse

Skateboard_Platte: 944g (Maple)
Achse: 119g · Rad: 72g · gesamt ca. 1.8 kg

Montage- & Demontagesequenz



NX Sequencing – Montageanimation (Video verfügbar)

Was ist NX Sequencing?

Werkzeug in NX zur animierten Darstellung von Montage- und Demontageprozessen — Bauteile bewegen sich entlang ihres realen Einbauwegs.

Warum verwendet?

Bei 16 Positionen und 2 Unterbaugruppen macht die Animation die Montagereihenfolge klarer als jede statische Darstellung.

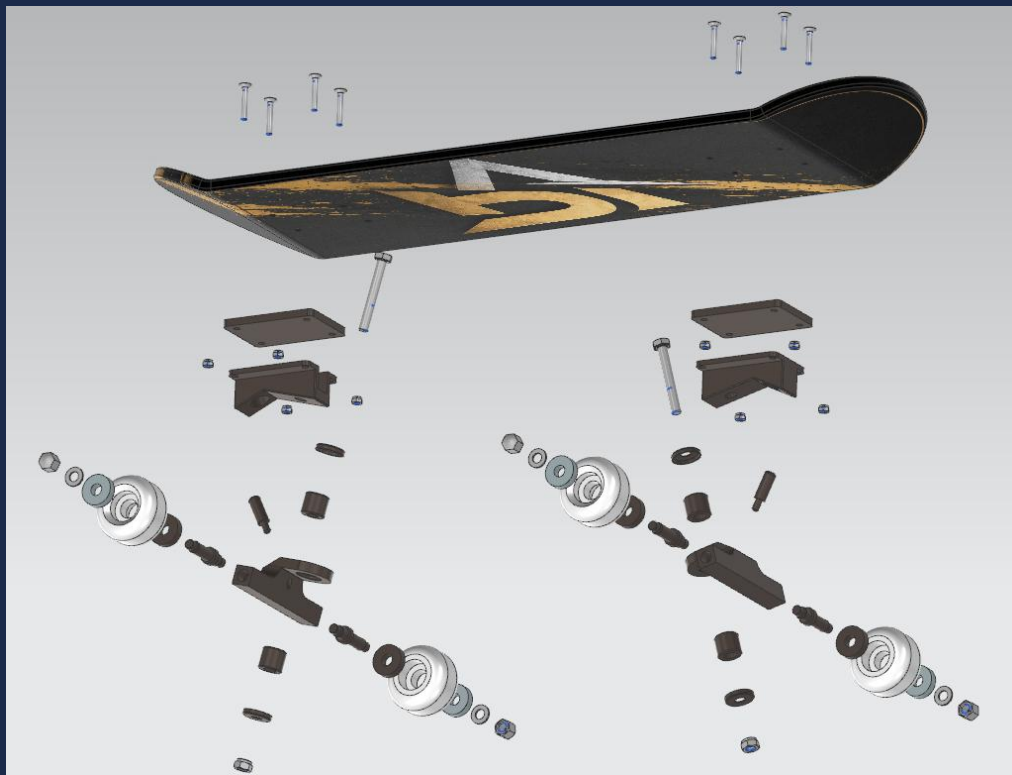
Was zeigt das Video?

Vollständige Montage — von der Skateboard Platte als Basis bis zur fertigen Baugruppe.

Nutzen

Deckt Kollisionen im Montagepfad auf, die bei der statischen Prüfung nicht sichtbar sind.

Explosionsdarstellung



Montagepfad

Jedes Bauteil entlang seines Einbauwegs explodiert — Reihenfolge direkt ablesbar.

Unterbaugruppen

Achse- & Rad-Baugruppe erscheinen vorgebaut — werden als Einheit ans Deck montiert.

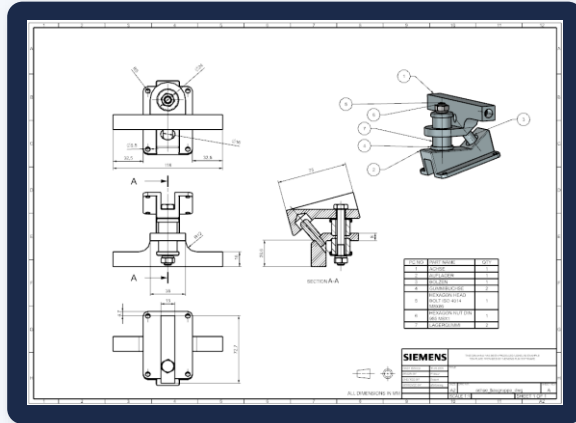
Normteile

Schrauben, Muttern & Unterlegscheiben nach DIN/ISO aus der NX-Bibliothek.

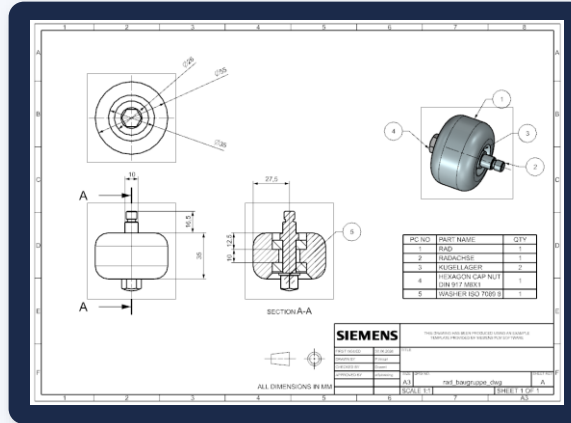
Stückliste

16 Positionen inkl. Masse & Material — automatisch generiert.

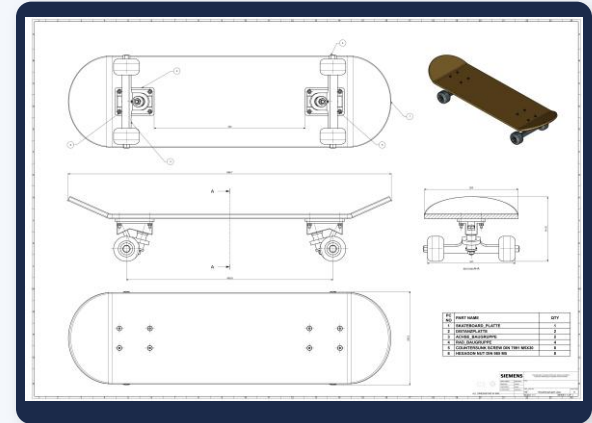
Zeichnungsableitung



Unterbaugruppe – Achse



Unterbaugruppe – Rad



Hauptbaugruppe

6 Einzelteil-Zeichnungen

Achse · Auflager · Skateboard Platte
 Rad · Radachse · Gummibuchse
 Je mit Ansichten, Schnitten, Toleranzen, Schriftfeld

Baugruppen-Zeichnungen

Achse-Baugruppe · Rad-Baugruppe · Hauptbaugruppe
 Explosionsdarstellung mit 16 Pos. & Stückliste
 Alle Zeichnungen als PDF gesichert

Kollisionsprüfung & Klon-Baugruppe

Kollisionsprüfung

Was wurde geprüft

Kollisionsprüfung über alle Bauteile und Unterbaugruppen der Gesamtbaugruppe in NX durchgeführt.

Ergebnis

Keine unerwünschten Penetrationen. Berührungen treten ausschließlich an Gewindeverbindungen und definierten Kontaktflächen auf — erwartetes Verhalten.

Dokumentation

Alle Zwangsbedingungen (Touch, Flush, Align) geometrisch korrekt. Ergebnis als HTML-Datei exportiert.

Klon-Baugruppe

Warum ein Klon?

NX-Baugruppen verweisen über absolute Dateipfade. Ohne Klon lässt sich die Baugruppe auf keinem anderen Rechner öffnen.

Was wurde gemacht

Clone Assembly in NX ausgeführt — alle Einzelteil- und Baugruppendateien mit neuen, portablen Pfaden im Projektordner gespeichert.

Ergebnis

Baugruppe öffnet fehlerfrei auf jedem Rechner. Alle Verweise aufgelöst, keine gebrochenen Links. Sicherungskopie auf lokalem PC abgelegt.

Ausblick: FEM-Analyse & Digital Twin

FEM-Strukturanalyse

NX-Modell direkt in Simcenter nutzbar — oder als STEP in Ansys / Abaqus Student importierbar:

- Biegesteifigkeit der Skateboard Platte
- Spannungen Achse & Auflager beim Manöver
- Verformung Gummibuchse unter Querlast
- Schnell debugbar dank überschaubarer Komplexität

Materialvarianten

Dank vollständig bemaßter Einzelteile können Varianten einfach geprüft werden:

- Holz → CFK für Platte (Gewichtsreduktion)
- Aluminium vs. Stahl für Achse & Auflager
- Polyurethan-Hart vs. -Soft für Rad
- Ergebnisvergleich ohne neues Modell

Digital Twin Konzept

Das vollständige 3D-Modell als Grundlage:

- Sensordaten (Beschleunigung, Last) → Live-Simulation
- Verschleiß Kugellager & Gummibuchse vorhersagen
- Wartungsintervalle datenbasiert planen
- Demonstrierbar mit NX + Simcenter

Warum dieses Modell ideal ist

- Klare Lastpfade → FEM-Ergebnisse gut interpretierbar
- Alltagsbezug → Ergebnisse leicht zu validieren
- Einfach zu skalieren: Studentenversion → Industrie
- Grundlage für weiterführende CAE- und Simulationsprojekte

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Praveen Venkatesh Sethumadhavan Vasan

Projektarbeit CAD – Siemens NX 2412

alfatraining Bildungszentrum GmbH, Essen

Dozent: Michael Böckle

11.05.2026 – 03.07.2026

